

Contexto experimental: trampa de Paul con licopodio

El experimento

Analizamos un experimento de física. Contamos con una **trampa de Paul anular**: un dispositivo que confina partículas cargadas mediante un campo eléctrico oscilante de radiofrecuencia aplicado entre electrodos. El campo genera un punto (el *nulo de radiofrecuencia*) donde el campo oscilante se anula, y las partículas quedan confinadas en torno a esa región.

Atrapamos partículas de **licopodio** (esporas vegetales, de unos $30\mu\text{m}$ de diámetro) y las filmamos con una cámara mientras permanecen confinadas en la trampa. La iluminación hace que cada partícula se vea como una marca luminosa sobre un fondo oscuro.

Una característica central de los videos: cada partícula atrapada **no aparece como un punto, sino como una pequeña traza o rayita luminosa**. Esto ocurre porque, durante el tiempo de exposición de cada cuadro (*frame*), la partícula recorre una trayectoria en lugar de permanecer quieta. Distintas partículas dejan trazas de distinta longitud y en distintas posiciones dentro del cuadro.

Montaje experimental

- Tensión de radiofrecuencia aplicada: $V_{AC} = [\text{completar}] \text{ V}$
- Frecuencia: $f = [\text{completar}] \text{ Hz}$
- Radio característico de la trampa: $r_0 = [\text{completar}] \text{ m}$
- Partículas: esporas de licopodio ($\sim 30\mu\text{m}$ de diámetro)
- Registro: video tomado con una cámara sobre la trampa, del que se extraen cuadros (*frames*) individuales

Material disponible

Disponemos de los **videos crudos** del experimento, de los cuales pueden extraerse cuadros individuales para su análisis.